

A Packing of 81 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 81 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.317051. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.315613, obtained by deleting 1 of the 82 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 81 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.317051 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 81$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.315613, obtained by deleting 1 of the 82 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 81/80 = 2.336538$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N81.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 155 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
115852555093211021416106938321919172462570009337630567092528890995993468
635515954587472795717491665337812632041013694249834575476865074746397985
3
```

denominator:

```
500000000000122806958491788228003640740628158325870070516332774613799206
733440148786829034789927195982344273535372846366616584234050628997613386
```

B Coordinates

81 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N81.txt`.

```
187919910533 334982500080 363734402578 -101922669718 -186469510125 454620290109 -115705720025 -542406599802 283653815522
-436132107268 -199460208732 108904857116 88165503562 -84722404428 432522837744 266040683282 -270650010234 -35672786381
-483985408860 280086501906 -243956000553 269430514527 -146614052385 394383659276 271213346382 -337312608 -420656791954
-85165836686 393401648893 -42296822614 -117222720616 228170667727 24563136884 -135053721196 -505165484217 116884291035
349908045201 -2998687081 -305811416107 152269947121 -203931385622 62912938357 164245252065 129904227984 -118000720722
262562056350 137085965502 360346415568 -295368259322 -17405547199 535195527610 111970167706 351530810150 7252695673
68882907035 21603918282 467809834908 249850965140 325929732138 50957577500 110167991803 -172123434333 -267765111664
29395243428 613484091622 -400913265786 -411701993661 287098275274 -136758892910 198953638363 64605974269 137544616726
33519674324 236657321486 193286296266 135681400398 -272882401701 -167105307158 -35439674487 91210464558 361070444661
145745143318 147730880967 103345072275 -490419462842 -526343822162 -33680615407 -374112665543 105936247783 -102086539374
-475597508633 188406588666 275539624215 -332822255959 524401330126 245547320204 753003682803 -87452009383 105512662014
-266719473741 60065674494 220199730436 74676259650 39204285751 -112198027722 9507216127 -419389824656 -359824665306
-127667162968 -319721755503 -138332979551 421763172231 160968237849 190971612429 156473019684 -4942502118 584517068790
-270809310103 115588119921 482946540018 103084330744 -95601468786 231183343925 318220799 138749140039 -42405071244
95452018025 110120891791 -307323417999 25859218733 297194690266 468671786456 -207853877794 311170035989 307139279583
-205471903501 -267337871813 2574817423 115072325954 -577161511667 -75823158468 210170034217 -337930714075 -274582234207
-612671851480 -32977399186 -336492331141 255615017475 -26130732906 -271220266112 91654373884 -467335671162 -228939831560
-36970457535 625541165340 -117879350603 65265165275 58512652789 369940094101 -443970497820 83731593818 24499280040
148390663951 -616277094517 64622136676 -202443243316 -132793245507 -195550083419 -293299957295 -275499698841 550301880175
-342544667108 97519804938 154304739649 434809772272 272118253009 150154358066 -240709279502 -100252921181 -418018736745
247471141179 315249550404 33547223055 141340763879 -483460914423 16014176511 -409576148721 111026819730 -324719924694
55500274527 -21729205575 35911558113 -71361545390 407203351451 -634526401555 -334480550567 -346293051469 108956255402
446539512149 -25718816455 10788019824 -221034999577 115744818557 -28102578204 -454097170667 -38141664063 189473436610
-253128128459 -115384445312 -341210176346 -3369944297 -19396275904 46415490684 -191256795130 550672639636 -107922585986
175115735880 -18637773837 -627663875186 -340124405700 185472675678 175030010742 24631845209 120497060448 -102033426766
-27984348841 -84673362328 -65436693830 697280271460 160963076854 -116145292243 200322443490 -83065392084 350162250575
-96199167132 -57100962964 359053808086 -77094626214 435279250888 -20625348946 297151947457 183177306914 267307441272
-376754524235 38477588894 355815777978 178605466958 -219456453971 188881635860 38808490400 443479739709 216944126051
198859694513 210813690217 -206664239081 199146738762 -266320859909 182448620009 -228292857606 -257432366190 114167455184
-90708551664 -235236406083 -17020715130 -618537837902 -11944358135 -189494816774 228945704988 124037358667 -404688358659
659610584876 -119015225008 -54350892636 357885886162 248229199734 199312515454 126156609180 570819514369 229317553193
5286119892 243081974703 407172526311 -182719529504 166116461761 47884514505 72161690267 -21040309411 280405596786
-14820263694 405519527038 -459623408315 8476321027 122153499023 556343903243 12299345434 -109211893294 -145745813718
68690574490 -284762561023 -398980686213 -386377611932 -262480706135 445580330487 785166750809 -292212014102 264242251429
281219528114 -433276857306 198556053163 33940687127 232818472030 464353613197 -132225710459 -243198865594 497178680246
20055311208 510373097686 62466585832 395814399790 194652457859 -217423451915 329530003387 -62867234788 -388700811009
-135727141055 -76600379066 18048836731 -67084239023 350533871756 -130525955987 -184865613682 111042752178 26449759161
472218157308 305417353740 288878143144 250111664793 -531413827585 -106274824387 78781428327 290265223281 -261042241964
16081323402 -17172272466 36148346765 -64827733214 125974590074 151500353572 -38006397649 323790007825 123603606615
38172248906 40440454259 -417470247721 408031006666 -23035648623 -153443699136 2316872088 -291073933755 75174529608
-196390370319 590070839176 320323386675 -238236914623 577999359370 212065942572 -171187430921 471873033787 293638127692
295949684402 172283371425 234341524620 410264124204 364953630710 262981276513 437220131016 2388626039079 -499203495270
-392089354977 -337439228541 231977533337 63996749013 179759177566 346604451610 284816120792 -260503295684 -158150304466
-249048123334 -71968461540 -12127894397 -566401194418 -262884937034 323181521159 354363972499 -332014835483 -222011669991
-509406818716 -126988056242 190808409505 -173638720071 344321934025 276275277562 -401490398153 141905518913 -303133481102
-201190352765 317648070386 14892475568 -4532349335 -54293522207 -178875547418 -401115931320 -380057240675 -142895573755
-399804050072 95019526077 -531672562169 -1150565822 382504851727 -145125198517 -51277261497 199630923803 -159518197700
76597867467 -468349163348 26475552801 1113307183016 234830849852 -468131936778 15454952634 392733613144 -467067407236
256737703904 223959367841 112704991002 -286699375623 -113443050741 135904387937 386359870946 70729899620 272447740431
-227255246902 158705874649 274720050022 303423091775 -146994952816 385507581948 -297494505265 -197416224801 -284932509713
-15317337688 259477180598 -452545075284 92023040996 -190014154078 -3597211237 68591285108 -217235036466 33951569908
270464901051 -115580807333 35468845327 -240395898628 192950780635 -349443288167 -73454521692 -87397284773 -268601049701
-200897413051 377148673440 -237056229444 -676040128047 106447800794 -282660539729 -340988273227 245824137452 -254817323737
-93932447036 -378763236996 174768903257 80388838812 401245655363 -8300206315 152615879627 567920718076 86853091114
-409926654035 80071081527 203016330471 180314676298 -163078082687 -25722226890 -458162071155 161720528869 -74445340737
-354453915583 -475424391810 57767937162 131058555672 30602565955 -245183309944 -58474850587 142688090767 -12757476163
-362475658037 -83405053555 389398800861 13072248863 -73063651655 225701719251 -299479471185 237684344198 -247372492011
7849035943 -288272455595 -243904087810 4415169807 -619009711144 -388750233364 413485247138 252878408878 65257739768
94393554159 -258259678388 170716088566 -36923431362 -28763485486 622879357615 142817617584 -459545163358 192393502649
-294114746790 11062301226 209053501414 -164400937855 54010393289 118545724067 -253465132752 -168653937512 451900283204
100922878841 126220280412 31156845242 -364619278364 -268759399076 138648922309 95345626906 -25988253908 -317262993842
-177600916961 -410183533721 -617065991209 268363881945 296065718010 -226863727313 9974825986 55742798904 142737587024
555973101299 -122304607972 164368258900 -189861886337 359216050262 41345639258 -500340969605 -267980292895 -47389908081
-142178957476 106601765548 -414427757007 -271758927975 78242191306 274360311702 -205546424101 194241704737 700712405347
230645061383 -338341936985 65045777718 376084493974 -69474670471 303837806102 4842436121 -173971053397 29418659073
```

53702176521 -278994508573 -176502596735
-62977643316 -335014546362 -79750828980
703860344892 -9006362168 119720050798
146449658000 -404663011130 14202513596
-48031950227 -288313059731 258470121905
-150123061386 -213379663091 541468686104
299745639533 -132514608407 395545225329
226743785703 468739725810 -77873028917
97614476224 155206590224 -187107653528
-29336330468 -91659583376 -297432791608
-280651009121 -283304628367 -267126738421
280114208468 -395551145245 -439271252095
377572040415 -104637048493 -132949835861
51097527271 407059848724 -405968296406
106618154723 -41430854555 -223589086070
521134284391 -65950080312 172375881919
380098981745 196905885277 270372698277
296344768477 178797282562 19510283766
20672940250 -138779726347 -205882069958
82513923994 638494724138 -59846513644
-366905456887 -32129111099 401253245543
-171550351808 -149742966470 -654880076599
382164765932 -109323238690 -142697028950
228952388588 -511225433959 -7696500429
-297580682378 167762932679 133004192223
-154391674000 -75219528250 89717690785
171589193333 -7736511465 -47175170282
490938725666 -23655148367 -33932729487
73549343102 -611791467991 421633026251
168991969953 118637734011 32647591073
137467444017 -212696294854 -12459166106
-117034057773 342203853706 703951054255
-337187780991 -246442287708 -220672749135
313509111529 165670661941 337173680809
293259830700 -18290644512 88430392009
143804071530 -484436830774 131067166905
-57302993723 -21889462635 50979200412
425091800555 237874863622 204369463933
400403648596 128697020365 -431432450020
365282210803 275500429424 -142034857229
-388046627461 -331206200 54236775507
168479563830 531716460714 -183745736913
246413175870 3313656313872 289108805533
24846488146 -262951510831 519874947346
364599318228 -218207387165 205534465373
-322989027930 -23013488411 -34765143712
-47684356864 41376487749 -97800617053
435363606701 -214274384897 -105634040284
85411454789 -235994726907 -422291395025
228274366914 -382098428961 6298613499
-59654417629 299229616971 549149784455
-290336297462 -274644946014 212500375244
-305725818556 -181180641162 188151274216
162773207355 -76290667041 -528481319052
-237555327815 446752590153 216458681715
-182864961550 159666807328 -318037772193
-139413711874 155438256355 370148872487
-379873147357 -380994117954 206677713656
259921337310 -49622789292 172994054508
276603104084 -23855245434 553431971476
171886504458 -65732407197 39303639867
84742320400 -108310232761 80180293586
-37546809359 -225085907043 -89064704216
431714004240 -152341695684 88937792273
-97663646257 -646228059330 -164851503997
342750983546 356139473401 -49962691401
14520366466 320712986275 222623290533
-513354062081 -466820248250 -93637716577
176684753200 -50667641663 260241277806
-206700115189 10471818500 -275797672448
225513604971 -127778500060 -583008501474
421693779812 -108531942339 -76822203952
-292814677004 254500633050 331873114084
19351953588 512071929179 -314006756708
97240030928 230105925613 -110969514382
270244696775 -284881080448 171093378424
-312424949993 -210892591680 -196188505904
-68694859064 71951888447 -400957630157
-518162827457 -102907010677 -3311729868
14627893843 -152347402813 -154600000954
-562498513739 253046715673 -202830345767
-24688628670 -402655766637 -105296782492
-173433467681 110878716289 603342695133
237320044792 -41501132635 180749047953
-26086937109 -427129907136 86703111355
-62937508480 6681869698 52858137912
-239278377507 511142003007 190071282218
-34640470086 -385857598945 -39073203852
-206864322802 -304096502414 188487606497
388911333693 135110315178 54223117693
-51088112880 15051032041 -663878558425
-66384019341 -288517800207 92097754227
-476372847334 48806770127 475425360866
22303195071 39579624192 -388176352663
417799919573 -332628096948 245100072379
221039560064 343952246900 391813504931
159735135275 123916013404 -723845454726
197541668615 651153016325 -43804157265
99792210853 301861127256 88306658520
53600982059 -240564996152 45414277152
19584472329 -282367083465 266664011446
134055487154 -120717732907 -532622801145
-369597166039 31993018209 18831783699
-528916728372 13771413508 -170428140802
30626270834 -258735434030 144890750979
-209150149062 -282429141982 180849236022
22114946671 -35174904916 175916115697
-345756494057 371034914772 186334170478
-393800130445 -905444635 215107508991
67748177030 -530145331362 -247318461949
176914301409 -51697214270 -338742094498
-211549019115 -147984535342 -431187607170
60241646112 -367416418526 -109486540363
41304526990 -60738078149 -19199508358
-281362798631 -173771950977 -163699482776
307412369751 -287799834444 630520643327
572451029463 396294438255 -189253729398
-51101195103 209111128590 258685535763
29394038688 435840916049 -342199819475
-46593826687 -89981289424 -48942494575
66855895287 -544986011693 263887433858
-81103595920 -8565169101 43397307508
-19662857630 -366495295565 -96527000745
279192751106 -218740126468 -351113423709
-68449555066 171584677077 -111396052942
401564455056 304361742324 3985628513
-386193950845 -106413044851 -294216843877
-256155937038 123017888821 -379009894727
374317079225 -332336266291 -428188867257
619803750164 141377286413 118423880513
301687857340 -82057067704 -308594155
-52547953463 -57919797589 368531790126
327361645446 300060269175 54314772952
141598109932 -201912055779 -112066166200
417072272696 162068439564 341139813979
351116453858 340169894861 -335170149906
296089242948 164356886624 -497024130923
-70338321662 -167649898290 -159429674464
12089706536 -514173069097 -510015650254
-509798656278 606427531588 -283197399632
230045200749 153666612219 32483904185
27307890083 -61755550165 43156179380
-274684851171 49836911688 65381219519
330177882770 -225590064685 268653792713
309900374033 -199191065065 -101019500601
172870517037 367557551352 -100918499213
-477227327527 -147215386133 -176771493287
91077662170 495988188732 385276810130
-406717534921 -333476265574 43295264907
284485767769 -179478141172 -189913818301
34436193333 470512550569 -163392987554
169112114580 -2818615822 -155819969827
-229027522731 266102870779 -452505562708
-388049925345 196640322726 527929108752
110231634294 -167646006529 591780228145
194153592927 65304402884 53962299448
-61944567573 -452022093687 365844877837
-369095909901 137084814718 34079895418
-347532969631 -256260302063 -373488936344
351716713017 101206076290 -18832630877
292214523915 -13476881186 21832184915
-92774054762 -209973457019 -437181170712
265229099585 70925476289 153967705912
322209039959 451909666124 -440835827106
-81354173565 403714160673 168079367210
-117587029486 253160953881 -123768821973
-111235232838 245248559939 -459606159862
34539685006 -270058809915 -96401587708
-559709119059 263280306585 67343265482
-52600742671 30995663691 -471871716336
-204235444379 11884347706 -345157007635
-574838524855 150139268201 148325763674
-458555236493 -100876182133 130428471776
270784495422 164286162882 -253773686246
74423243368 -5544295758 -47030209516
-456484011681 -115995927021 135827675439
99241441747 -329050746536 -260202520724
-397002504372 -500864710339 -283564574970
266408861369 -68238699115 192690855728
213682964629 -705733359425 329409655948
141106829597 -202526468223 -484746002736
-172791571226 -151101200083 87096780113
141234329184 -45428667014 159666143581
88353812973 -182442306549 203180960302
-87168643617 -134959491570 -1105454915
67011067430 -232335949887 53459806404
-22724407904 -181856548732 -556722894190
-509401694241 -65921262087 -315151016916
80971387152 24755623866 350899182649
-55935156365 -5407209130 -337494469160
242159950702 -511134775718 205173466490
720796137975 -12704863219 -473057705777
180015506841 -350146208529 98644336389
281153695022 657728804444 39651839452
-28714511448 186801938376 79574234800
-309808270133 -272427290963 92414951626
89915544503 157059614465 386479610539
122390519304 274484796446 -515338203657
31873388990 319135951307 -54394359895
163846696200 -33104318531 33785942028
193203912765 -195508932963 -111828999983
-39911047040 423958639881 -130215702445
597748946536 -37711550183 -12821208709
236151844528 -61551369533 399730551553
-193950501144 510968032275 367795260791
167781955842 -271074705169 -177047653570
405887580770 220342377152 -55322233919
-264599964588 78306172998 -464564862619
-59451413551 317225515805 31908038989
244877536009 344274744544 -72691827311
41193004613 116159261272 198069202437
168666141808 161845187749 164091981690
33485469572 -179493779635 -105459223275
-132652817039 249885259889 347407070770
-535465888491 76424207265 -199113215546
597448884670 227028176633 -101120928193
161676106267 -239062239743 77889045098
-302653844210 -77892179798 471724017156
-236025741912 -152251025792 -101864233144
-211664044952 358152510811 -654179656200
-160374951810 611916153681 280958638014
80034070017 110860574577 115073916114
55409643578 -71019159658 485753171608
-5210731272124 448936331918 -135140856198
503380261602 367807918453 208464410811
-11097725983 -269885868544 -197871626615
-373584544068 303958371813 542586143494
-170373204921 -281000434163 484632151743
202817296062 13289709665 -28285517761
-179217896603 -349165364720 29898984954
123758369202 -34578040747 200623162035
-385787506422 -338002332531 -11493096376
229989898858 -211869665476 135503498550
81255368683 29290110213 -217131673664
-72750311553 315680299677 -688568885981
429468393007 -137654428280 169269181066
259474184188 262044646666 -206828067724
-404729509493 126265564935 175295515601
35864704970 -221130327625 -296690433599
256685280176 289384148164 14372555811
129916566605 568798590800 218499026087
462234272500 -300922701804 -237863750219
-37916667399 -40343666709 7225998789
-467277704219 -26653701425 -334570559468
-44298269069 -225257516673 -168775241650
158868193530 -48212965278 -172288632135
-185557134879 -183089314993 246989979962
-345349873992 -166667122370 56082295345
-292981566477 -94291938732 -143689610212
-171214603371 188574457831 81563318155
269620580241 -233824611169 364530731994
299995728049 -73747065642 -396974635876
-273912113498 -5352549805 -113784339485
306488798399 -395926221076 -240055001115
-147911614799 446815601867 38864403601
-131798884035 -56942975894 294601782858
311616894243 163594939555 -124999664535
-428905508648 -252038858002 -586703357740
-79769326328 573316686112 -129481446262
327009942320 298338925532 -378944049404
-115180167800 -229344010024 291069119169
528143420846 164805746406 -132816437546
-331134345907 -76305882513 -312645386523
308047352157 144499225860 406419218679
187150703650 128498829754 -189531259669
48200298109 191963183323 215693683193
-274630304113 335552729235 59293989433
-78744426850 -152601087970 298719065559
468168334497 -182738747212 -11149992743
35799689003 243614727961 -192276860532
381923042016 -563152471716 144463490017
112193749518 270009003947 133490833245
73266117110 577040153733 173942181775
370011001407 108299313987 -260155535204
-23275487275 -61340109886 397355873984
-11610090689 574349832891 -212603544218
164542239514 33243456576 -228117322834
-255695545324 -431423538079 -61442937138
550992699520 -185678613109 -273541089072
-201771842839 -88309233242 -274444171070
56857778805 -283484275793 -294714972479
78248103438 -40528255011 486481358919
-156225855743 388976948393 -255725159239
-620020292217 -82293618991 -285961433597
-84914176631 416283435859 188702708278
16076497194 -108403732286 -132359027009
669244729200 91776325798 -147444971962
442181139287 -183865804318 -368517743228
261575640239 -27284446147 -65603942331
199063633902 44831770204 419179895190
-24988723543 -332680356917 185388020411
-313961621516 467839723070 -9944509380
48534535656 3880585854123 -92939860664
221621026422 318161478568 339024201603
81398706636 2894202424 377031334835
31110117855 -2844494597912 142623778680
-260708732579 -401363011544 -308733426057
-101768042573 -94275104966 425481417176
-109325218444 350323036038 -236138657265
3897615416 -182992154963 413979640445
-153808874339 110972793476 3646489338
-123442851265 148924393661 183276087156
309785946608 -163468672946 -359787050046
393008864715 -150381413862 -335594974246
-230126403906 -46960163316 -36813868519
272554095282 -408184937131 195920850803

215595011376 68236599771 568431963079
202111184487 -345055761818 116295222840
-243495778949 -665425495416 90708568962
439125805872 -27550130734 -185307140377
160007241122 -117603842124 243603062468
467298811646 364366602102 270792264406
242279046115 -210560351955 -158310575249
-183584587612 84908045344 -276403030193
-214364975216 -275736049167 -547683221437
-171931732108 -533571759646 252643957117
-546718782777 -160902249581 39740770604
-8756852973 30766252360 287722412647
-42423945549 110181874718 102218335984
59645475504 206230860920 323832558257
-475909638355 324585735202 303531541759
-176352407997 -300440673548 358955962679
-98489990031 102695794985 -253961408042
-32399803111 468679528422 -204797602552
-35939901715 -283533130893 -87489326177
349164539641 344587917386 250320767884
-559420928267 377015821632 6704782397
-255426861011 229304282248 -177258311177
-534319001871 -282345078005 129964983428
237009080128 -77994673122 103933386059
69052050915 -447205094294 -297921469300
-70750694986 -435114926772 63443767197
-73333734759 -198171402272 105216720894
82338489741 317138632388 -602582035468
339704109376 -14728648611 -232369677937
94222150083 200989247716 263933165447
78928967261 96811025262 174747766421
76036457875 -2527408666 506981122248
-410915757700 -408358054399 -16732228968
82720589432 197286436351 254204811464
58977488971 -3449654757021 134187369098
530614930883 87291939675 -143980548940
105487867532 51438378111 522906270921
2119776063 359596611172 436870953652
-292377142007 -101335377263 84654325738
161131458957 -98372494793 -301358693585
-74108100897 418863467795 -128139043208
48800780247 -486457363597 -6467390873
-427126343236 152714135247 -159780084154
249853201872 261014173713 -367844021378
-404917286436 110726325155 -78376304736
-95135956287 84830522630 862903874040
-210380685113 -363703726048 130713101629
715197209304 66327766174 143520982833
187740103919 236235387252 -144636500962
-46917101301 -86692470983 5711609865
-133757362906 -163693491200 -73845056591
-37713610879 -398357287376 219712925484
-308572681334 85867486838 -21443229327
373141870590 -34296757489 149244861098
193595203311 -603287709976 -242347623240
76426763546 92769368732 174668280435
271483318384 -371714943233 101843890544
-164151938824 -296670519818 143826692079
529371976920 -220391149788 357062606359
-59755579200 -85239091241 489320217563
38629118710 103428272029 -198458314856
-149059417128 423148659432 285198226493
286626760189 232381925472 522452832279
277954259886 586057694193 -195947977996
199873044455 -116717294211 -84757924773
-88716802737 286947943158 -143633001668
141647951445 32994279425 160504404230
211274267151 -38153098169 -33863582418
525717063973 176918776275 -165463864946
345428294044 -73734735666 -323367249714
-157639434562 470833739710 91806712742
-235235828164 -51299650910 -18758365468
187766288170 -169489088322 227514820295
-455084069955 -108125266041 -359906070868
479742030964 -421453105195 -147064709217
133356967825 -396786452241 210192542963
-251704353398 110956489362 315348727454
532673362735 459874069256 39784662622
185462259672 -446521573374 -24670719569
31064780924 -122069553923 -587250033074
-166904651435 -38760968868 178502852340
-185591900856 -349422298862 163231586046
73812985364 157603300207 -481034847835
-64519624151 -187905104788 -127053483865
-248683212938 -517887260294 -255392782654
-39033148279 -23293012937 3272255563931
-19425897377 -150969777606 62952675440
247992227209 -325343158591 114407707575
2138659498726 130144897272 16498426819
-297890692175 -165447827044 635187202320
382650056791 -120318212126 359070980051
548154046290 -94213616638 156101929639
-248895025671 -583798132187 -75832495022
-4870799729 -223527623464 -285232743669
22552909408 26061687037 91757040956
-106162300058 38598252587 381492522749
211477176963 -376819500931 112012713164
87973354983 -156757694632 374700022254
27341597193 -26967987855 -459202982954
234197344695 158213078819 359444880495
-301182659062 176912208443 2116900688
-268211331618 269464185700 -165790419656

-144514637386 331301331420 426145103284
555323794540 238478990429 -39501373196
-228958022519 -352594714602 207774804541
343785284306 -117432866314 232416193125
-53661492882 385383892475 157581619597
-70375163306 -615852567605 34979855004
-447494467718 813147724229 -20047596604
24013940301 -81277130291 430390311403
-165681872424 210998351411 124612195805
440968964554 -176270577809 194885344427
-80029655707 99373999411 -204977895859
-276301048879 224794229091 -595675746242
35525869733 107911310737 476119816115
-71845418052 -284589122543 -190495995911
-346510951352 -1214618815 27934739279
3118985092 191892297434 -164348430772
-163964312699 23656284266 229308357954
147759628453 533754656382 38264619474
125274550402 -10760754386 -351988703740
-505958882972 358322550733 257349110898
498436691323 556084602064 -121265386860
-241069014289 -7976110234 105459441196
-137380730434 -15590320 200444127675
226058080724 -19789586893 -75454918458
425977327408 40029586440 285366285770
212207324731 -149297702429 157055033658
-69483134121 -108112238567 -206220950938
-579224593029 70507085902 -293259649005
-34579141670 -70364772989 -418216770829
-36192846941 -436133928025 403561501507
-436864549252 216060896390 -376568504366
1454365798250 754269557043 -2376042766
283694677964 269670568604 -77134495715
-100506715994 191653190491 499972725891
-171531708280 -247684106471 -125843034205
-430385936814 -255290148610 -324780452481
219961449784 179352972163 -105630834894
-180120121092 -126551201357 26524691126
-478870720447 868650704845 118219635686
62877906565 241831266127 -403468070687
-398748707913 -215768842504 -243931292299
194551263746 -919754684142 -250630429614
102551147561 36815358292 -361043967436
481534077086 86191665578 -54903990085
94523718308 -268275790583 364158104285
144694791027 -158545349296 -532564281337
461938911135 -9420517014 134670964764
139469805881 645881458759 -383175370347
-267780963315 171307720994 329667850457
-149401748304 -292203562162 126763326043
245155614605 323599165134 -36492272263
-109120918608 56191934298 -410160532295
-62970625720 312044571620 205668413505
-169857697596 48165610870 4830444333
72295794439 164581151111 -33999240868
220501036198 161365922638 52263222576
28943430689 394633214298 339237938300
-35281024399 23327860397 -270380904338
81680958380 -207807594198 -58728581399
242046874223 -89056870478 224951057945
-188238112623 44850291031 -357231596558
161684399390 -240269501570 150012761412
264526336179 -185176820980 -125678215169
660898687831 -6559612029 21367776632
-346639257197 -342266990519 -484943064139
16777458315 -28951921807 -164420303716
-159670817096 -294238849067 659144769946
-212716075512 520387272556 244687218892
334920319275 -7059524356 -293612256900
369093691569 -36773881406 -208906491737
-64861778274 -462596231490 171437085134
136017065838 -783197575496 -46634118356
55888545558 420057661158 -33551623967
623600636482 -6059905232 -235831949153
-165323118354 -40401777201 174387380925
-137207688924 253007420544 618851121756
17184890188 -154128131420 -3232471277
-267676044509 -259544199516 -349181462229
-63348218930 -251326148300 -111970858548
-353365627626 112135148019 -553509093994
-178266181188 -304093028361 224852978613
-176445232200 78855669581 -210247553962
232727590591 -507355922750 249734262961
-134456386987 -435156891170 55566495210
-24077886046 -471113632035 -100256164577
477918786606 -7073143942 -241922214930
-325649916566 -277142765547 322459496668
-212100342711 410387623024 -545991947205
58752829265 293373435353 171454017490
-233753668838 -213268669117 113036522869
-106824926234 410098030934 96630654995
491146090741 233877733943 -296586840959
1165661812 -158481274828 -188136247461
421902275564 134803019894 447876728812
-447177415024 189143299537 -77767080507
212935778799 -303152667446 -373435640117
89836639755 -223023460602 -160082885083
-244375010493 341357944278 118875211355
217105765966 251224306440 247904081067
-77137369240 -505205195482 215171320048
-438913069811 -26710864192 -374818415823
-158279809183 335032701239 -137035337606

-74113599850 166964337128 -244937802974
-183859480589 188844813296 -72966091728
-205269673525 -355377641948 194734462124
230186811362 -234551790525 -324944611534
21050391083 93386304999 -54742298822
204476157543 101123105397 471187134139
508926738208 317623083737 27846967511
405409743121 -140619502903 100708541639
122496588378 394089838823 -10073210552
-401635888994 303441374601 588043002927
13529516385 -74898797718 406756688552
310647157542 -27983886822 -103716159159
567085417788 -147899026002 -99456647970
199363566729 226529778829 -326540075252
193002608982 -130174814832 445997114418
382814555495 349521429303 241219735797
-276304461346 -110970593836 533495530054
95853583667 -286303852262 278756869297
-33971883801 8659456805 -66230100372
-402119364574 33471181362 -124962439585
119165318025 -486873003116 -153132192474
141480541047 603023092597 17780179196
274924259185 14039664465 113018020104
127144138523 -28455531159 224541805298
-390796659064 -389306434063 462635392672
16888991005 -187288164157 304615252510
160260834665 313755686104 232311448671
-400896256207 -153977671355 -125598324292
-77981974337 78473216320 -158901834363
-518821270870 653280430340 332952606597
-268795998692 -23099039233 -573035888811
-80567170242 48537824013 -286805387943
-295690634760 119529674240 -77556691073
-643875423 317494168734 -105208559536
427828698621 336307314980 14880651613
-141265492006 162440205124 -94604411461
-214478942835 576592822074 -211338983645
-316016883336 -287750443924 -29303951242
57081101356 -294947262194 -7562368385
218964424282 107969950511 37655786207
-457204251507 -358775791651 275155075965
-296375726987 284872865614 372453812460
-182372687748 -65537956353 214847158602
49397887032 78409850956 -329224187939
7485114815 -354041539689 -479182791965
-209295322923 -281841816265 -52842186303
287913765786 -208520033214 233771367386
-110795618854 90023783960 418604391024
575607182758 -96994577308 348905153145
-110371839977 -20182485283 295950775819
261280435971 -119579452499 -159914157942
-240400292227 -495786470686 -14725286568
101496218054 -330264640384 -88553369637
-129948948375 74261396713 -309688805954
-22527234831 82543822187 539203256914
-104102169639 -580021978498 -12956013774
261254291837 -288608776016 481102598065
-442847331743 -3865239245 -323876264351
346028995684 256301947362 -25643639527
-310515605179 -346515735993 -68140226919
-536257823479 91159904412 406618387447
-234796329462 350926248009 72058394183
-161031758168 149445225137 244505429585
-394522249467 -55301307952 -251243465797
-35980252382 39207110329 -726160692224
80818363373 295432089 351520545836
-256377090877 -151349703682 257589017562
109745853245 -619605195831 -14757855261
225282522337 591642817377 -85364840862
-73131409202 352339483989 -7817243332
65649078446 -119413930218 -250777403278
531371629568 -55643851588 1072899696290
222145109314 -238716823425 -223882661613
108224286761 29186184124 -149317567796
573580371139 34723087967 -13862460256
304329072451 114288381761 235505976327
-162441919991 370891560336 314190346636
82514380103 193435989030 -75706307068
14455677607 163473970303 623319875144
-37807114200 -236087134437 93940217113
-175125979353 -321550436477 -160796892073
-20863797803 -262455043853 48113126567
818042887825 -32070237157 -83555133488
12459181167 126550945243 -327362541525
-100123827373 662287912197 -381351666387
334715394018 -91799977517 -348599752901
-216660064252 -212537088480 -336394619065
55451534157 218983462416 31868191421
-548695586864 -15118976070 65253419745
-240719607243 -388698199411 314521773404
-74822322074 -144326957555 277770418541
131221286934 -198236242358 60657572963
82546883997 98682214480 -135954865246
347030710968 -184231186776 -310876391523
-23169026715 381371080586 457174907526
-39423853600 194852572961 -343690193219
431182926259 243499918459 471697494949
-393237868593 -143028094378 -10873644227
226585265346 -246863356 -254122040567
-41750343935 -325593499307 243009856917
308538113625 -612948674976 -145843685518
-577059326636 333238202241 276141091691

452441849773 428624164857 257951264432
-282854709469 -332550066101 -85110324363
114821334854 264258644114 172926489680
-181310668472 390233595567 -283268623450
77200633760 -98664876870 204146180590
-3542104168 -145954684407 -323680315690
56696244358 -241543508209 24008589367
78581779457 -331164678745 -221267957771
2669586853 270973965448 -651477678823
534536675846 7900928961 -43546292137
-20079879161 -298574774496 321744513071
-186367356049 104125597607 118318565370
-279152300218 -254395595834 102439795758
-240653467779 -212669158911 89137607836
-653926514668 -7940601684 -280540740358
412185258410 83105906397 78253643583
95570262035 -27287566925 -708319538970
-210238282219 -10953838964 -120281458882
-83476161483 281226210884 -153340995895
-44056820651 28394304499 -324888263964
-345060158935 204862572452 403516502847
-81460576432 -95725299828 27267313780
72311112888 393560282058 190590840607
-27596654505 658454451018 -197064749410
269643159437 -388411407285 -90574597159
198864072349 420131411802 -364050056804
240956281622 5160598008 -123716584821
-618944952883 -189268537545 -139723853785
152023658335 -370110034774 205434315745
-30140240595 -29178724632 -2907642497963
188213662294 174359583610 164845624952
-104366254964 -161156484852 96070896684
-111149378600 245028148732 390143270571
-157981332147 -53773023411 140016386144
-187843205113 655802692873 -156001091766
-300796395662 -205999341522 -518707567714
410690839187 -100600043580 45990264539
-342375786697 218795405705 493549692872
-193298956900 412373376304 -319948961336
-277950993105 665657191304 190164892435
458093817924 322353151288 -362403395821
-174920360563 207792663880 -584438419621
-33017659817 128774337246 49639358949
37128659776 127135031630 -24382533934
-25873939788 69797254785 395601569812
295808762093 389352407436 238914352525
-319071264599 492065739654 10730463573
555868976184 125594138861 36639783254
-332079795431 -31438453688 -147519852200
-25186953170 -223226157118 -19453292844
180506312037 -323518637529 -385133860410
196726754116 186672668825 380521828499
-164774078715 11919845363 -255627501537
147766237382 -291012537592 -6563339097
-283120294436 495379197370 161982720703
-61657884906 196598062505 -37734441984
-275636195110 251364659940 9845188627
175038443679 -376215155038 394200305003
54609029243 -184191546798 -644032347853
746037447774 288640776942 20583911901
159657397421 8615989720 -249743143771
-11787005394 -416398238332 2536446460490
260943863950 317524414902 -39303004666
-261659174958 -5103547952 251594085134
685873486706 382178889634 -56149287103
110812458819 360547116476 -107779871273
-215788103227 19881260821 301626830703
440736211249 -413839537772 636372883910
-385249751101 80911604553 448766482566
65171211676 248598401908 409745074003
205384359997 -598705744072 -174764914309
140918220581 119406691719 158337024407
-132589371675 -194930540670 -160821251996
78574465185 -83094066426 -185379356707
98960836678 -55396055929 -28775955286
-80784881382 239668734749 43760947662
147331516347 76288278122 -37599697940
294916927575 -117572303767 347488536145
125068960817 601706867528 -230925192936
72748903707 215880016699 -138629227075
432097203282 -187438376934 -266041036922
167712287886 -246791938274 516040288208

-177656248885 295579007960 641622684156
351331697332 -101708631836 45079224096
-8839320705 224833481461 84802363477
56801609189 -462106722057 -98963674730
252275730217 257406029064 88319516468
-560377285801 -220169756254 -106644245281
25111862647 67470698538 -138442856145
375043118093 -19819641308 -24392335698
-298343058111 -225886260543 -306738886081
-11953109284 -187705548949 257368376071
418907313364 139497778471 621271432927
-99306149883 276882367134 -9013330057
-681972445112 161946842931 494072804738
204404503164 -13591319884 -172551897114
250307275757 -82315608289 -7522012365
-58672687250 -556160561308 37830168674
-162006725377 362635614936 -320448867106
-238036722794 -247420041052 219314388179
-130309098961 -353534367099 -127686709895
161975735865 102961382032 -35657664384
162527458930 -383155000863 99407762065
79534485237 646626565958 -107364455334
-383027235483 -58909979431 -272564000220
-82964123162 305305286152 -80478608638
-36419462999 -74852769709 -211046910865
296392390261 -92873994539 -514094026592
80527858919 65108183689 386798516248
-494076232517 163502658335 -292207537087
-347279550708 -11195943726 -276943926904
-352289836026 -428010173418 -1539815477
-219939140922 198070520417 -39244958555
-321720734958 408696572100 329561607961
234356395604 174878455284 -358268490166
220904682693 140640118295 -220617496116
-240738186094 -315811895895 -250105053648
108827747250 -635202864903 338626897977
-29205277485 194133592578 249674610437
-303775100305 -46027252884 217818391207
-122644035191 33590693900 272743883417
-605931375280 -105293438015 6404418938
-34831781662 -254132511592 76832011947
565669245499 -19736824326 60630590101
-70769485984 28887048937 6339193040906
-1360347115 -35841447457 -320554824992
160999256229 92919409982 338534768515
89850608277 449036802962 20143430848
307694629703 -409143923777 -96782645769
-51625263247 81099034948 -106765466892
42450393813 286602075428 -81627742502
-374627634295 -74691745309 -90794184127
117330044886 22300015541 301727822801
-6362114231 -478745664002 -367832802925
279790219347 -70532894082 442776374429
-50705615066 -189986816809 -324990316926
210646415683 539156753443 52328561816
-219729631564 31674498419 149722812653
398490165580 428877743111 -352473396989
-295630671002 286994431836 107758799193
-371782120809 175311617871 -231779044771
158777987668 -162399913947 480580908963
197183604359 78191055074 232950813243
-507474151798 -156498347258 26736044076
441119126873 -26225652430 -961826886965
220777134676 61904855744 223106713171
49783666461 -113663007994 -270292949147
-314682257387 299626021159 -193620945701
65235628263 -298852319290 344143847765
-369030707977 -274785749266 297588627141
194556026688 -199757421588 379799351949
323346523728 227597224443 58206969610
-169753006778 322565418373 39201587344
-139626611068 675367043128 180286973506
-166123746373 -213276499851 -475840338788
-239242667591 97679459450 103167922611
-176161219671 -181810067071 -527117233486
143056903856 260099381130 -28054410684
-632606526616 189894607002 -361251887040
-64805238132 634635775313 43390710021
-45637531175 -153779061106 37324942955
163528698522 408002036490 -251524243514
-346717150203 -114639915751 400632423434
31156760905 55927464242 -370522823253

190821607201 364510560518 249397239833
-10275604947 171463916873 235625575289
-214746263462 286586812296 -61276414967
504214021572 -12080071113 -3207256864274
50269344958 -94543981306 532958928936
372657666732 -388995931009 96242632520
-442602506170 -153815116487 15468971706
146313881688 -2186588454 -450827224670
-381926835102 276663366138 -173111779347
-374028057406 299971603 -42719934811
-245548502965 -138577854408 -40845331824
26035164044 -719665389500 -257809365797
-15094849593 247170615061 -49608368588
-80750661464 78457724249 -289875454467
-171350551812 -235137214524 -343982397245
496869233282 264907274167 -237060589703
107559115692 98491757532 -377187734184
161421690450 230162277578 367619247798
-590831151471 -384026481399 503572604977
-84688432599 23737757164 104179737699
171457344521 -129387474117 139885005354
-622385620029 317107147692 -419039291162
122368766182 40528125371 39098161983
184686570952 156299249918 -42745939356
-144986394886 -337913039050 -100306614739
59769846287 359830153874 217128186315
39859607462 100395653609 536485227453
-341978431741 276405493573 236822875120
54577985014 20096082261 -23766547126
-75726154623 158928211470 17938166191
-116328821315 -103008327370 139503049201
-106914566142 -186559197632 63979664778
241220801602 -271068327021 152554683754
-320529847988 -441488007828 -607065344137
167759646744 109321875384 72946473593
166262896947 -385602016384 162477754503
-21513901542 16151978793 261189342754
296434737237 -164414149305 152735472184
689954561313 267457913002 -515877475170
213287869483 -384414595604 3368872115
239827323108 -351541775273 -205251925774
12137205899 -384087729498 60574544038
301319601592 -89098486271 386571448917
279713814987 183129802080 -36838564202
-245642380062 26000297698 155351599135
-527945199660 25083983280 -164006917341
-60606996614 388005761584 -638516928705
242391465458 440693683246 156024962440
-275483278319 -24828698915 465151991592
-546304168422 46577960977 203624576691
28183085818 -147921623942 -240264822957
-66311662583 -52737671558 -119710680404
-262691708790 13936792377 -202481608407
-81171466047 391422141633 -368678131194
246214209663 -390696398823 84646618569
67223928893 535631979676 465498888764
-387827206044 286609646252 -31074190342
401788871349 191221633738 -56951154081
-288347864078 207692024573 -411796565772
105091304789 441717740989 203749628099
-352125201603 192294836021 146757331998
177197837694 253196352550 -8954381310
-324849573167 1574903462 -338209206839
-48818711517 148844252797 527299450601
-34929520351 410721949007 218485936697
271343036787 -77430817457 2406699021210
145096265617 -331059660287 120562081974
63806743905 -305070762962 -183439246753
-480306155608 -377411113909 465628295332
430816111987 -32398682929 199200037379
159772628134 -17330595438 -259908667124
-14897741871 128684394570 108405160789
-195687350312 -259464489227 116066192507
-114813777893 108814564616 19457852927
-37181953710 -601833909603 -558318899602
-467733158397 96846270182 -3199890182
439338449801 20114569062 -420245447607
-230405926543 -393805699768 -58777654443
-105730085282 -142372764576 144687534021
209296009293 -592821027571 552858045915
-442684917892 -8381555831 835290734
141268973943 63875399042 220592515317